



Curso Técnico del Sistema KAVAC

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL DESPLIEGUE DEL SISTEMA ERP KAVAC

Lección 1: Virtualización.

La virtualización:

La virtualización permite ejecutar varios sistemas operativos (SO) o aplicaciones simultáneamente en un único hardware físico. Se crea una capa de abstracción entre el hardware y el software, conformada por máquinas virtuales (VM) que actúan como ordenadores independientes, lo que permite activar una versión virtual (en lugar de física) de un recurso, como un servidor, una unidad de almacenamiento, una red, o incluso un sistema operativo completo.

- Hipervisor: El software que gestiona la virtualización. actúa como intermediario entre el hardware y las VM.
- Máquina virtual: Un entorno que replica el comportamiento de un ordenador físico. Puede ejecutar un SO y aplicaciones como si fuera un sistema independiente.
- Anfitrión (Host): El hardware físico donde se ejecutan las VM.
- Huesped (Guest): El sistema operativo o aplicación que se ejecuta dentro de una VM.

Beneficios de la virtualización:

- Ahorro de recursos: Permite ejecutar múltiples SO y aplicaciones en un solo servidor físico, reduciendo el consumo de energía y espacio físico.
- Mejor uso del hardware: Optimiza el uso de los recursos del hardware, ya que las VM pueden compartir el mismo hardware.
- Flexibilidad y escalabilidad: Permite agregar o eliminar máquinas virtuales fácilmente según las necesidades, sin necesidad de hardware adicional.

- Mayor seguridad: Las VM pueden aislarse unas de otras, lo que aumenta la seguridad al limitar el impacto de una falla o ataque en una VM.
- Facilidad de administración: Ofrece herramientas para administrar las VM de forma centralizada, facilitando la instalación, actualización y mantenimiento de los sistemas.
- Pruebas y desarrollo: Permite crear y ejecutar diferentes entornos de prueba de forma rápida y eficiente.

Tipos de Virtualización:

- Virtualización Completa (HVM): Procura replicar todos los componentes de un equipo físico. Requiere que los CPU físicos tengan soporte específico para virtualización (AMD-V o Intel VT-x en la plataforma x86). Tiene la ventaja del soporte a sistemas operativos que no están modificados para virtualización, con la desventaja de un menor desempeño.
- Paravirtualización (PV): Procura optimizar el desempeño de la virtualización al incorporar modificaciones en el sistema operativo huésped que le permitan cooperar estrechamente con el hipervisor. Se beneficia de la presencia de soporte específico para virtualización en los CPU físicos, el cual no es un requerimiento sin embargo.
- Esquemas híbridos: HVM con controladores PV; PVHVM, donde usa HVM con paravirtualización de controladores e interfaces de bajo nivel; PVH, núcleo PV completo dentro de un contenedor HVM, sin dispositivos emulados.

Herramientas de virtualización libres y de código abierto:

- KVM (Kernel-based Virtual Machine): Un hipervisor de tipo 2 (hospedado) integrado en el kernel de Linux, ofreciendo un alto rendimiento y eficiencia. Es popular para aplicaciones de servidor.
- Xen: Hipervisor de tipo 1 (nativo o bare-metal) el cual se instala directamente sobre el hardware físico de un servidor al que entonces controla completamente, sin necesidad de un sistema operativo subyacente.
- QEMU (Quick Emulator): Un emulador de hardware que puede proporcionar dispositivos virtuales para diferentes arquitecturas. Es popular para pruebas y desarrollo de software en donde se utilicen esquemas de virtualización completa

- Proxmox VE: plataforma de virtualización de código abierto, que integra varios componentes para ofrecer una solución completa de virtualización, no es un virtualizador en sí mismo. Se basa en KVM para la virtualización y ofrece herramientas adicionales para la administración de máquinas virtuales, almacenamiento, redes y gestión de contenedores.

Lección 2: Despliegue en capas

Arquitectura en capas:

La arquitectura en capas es un patrón de diseño que organiza un sistema de software en diferentes capas, cada una con un conjunto específico de responsabilidades. En un despliegue de aplicación web, esto significa dividir la lógica de funcionamiento en diferentes niveles que interactúan entre sí.

En esencia, una arquitectura en capas divide un despliegue de aplicación web en capas susceptibles de escalamiento horizontal, donde cada una se comunica con la inmediatamente superior e inferior. El hospedaje de las capas puede o no estar desglosado en varios servidores. En el caso del despliegue del sistema ERP kavac el hospedaje de las capas se puede organizar en tres niveles:

- Capa Base de datos, que es la inferior, debe estar separada en una máquina virtual y su comunicación únicamente es con la capa aplicación.
- Capa aplicación y web, es la capa intermedia, y en este caso particular reposa el código de aplicación con todas sus dependencias y configuraciones, así como el servidor web Nginx donde se integran los componentes estáticos y dinámicos de la aplicación, al tiempo que se comunica a la siguiente capa que es el proxy y permite que los usuarios pueda acceder a la funcionalidades de la aplicación.
- Capa proxy, que funciona como intermediario entre el cliente y la aplicación, es quien se encarga de aceptar y procesar las peticiones confiables a la aplicación. Está capa conforma una fachada del sistema en donde implementa terminación ssl, redirecciones, protecciones, gestión de flujo entre otras tareas.

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

Ventajas:

Mayor modularidad: Las capas están débilmente acopladas, lo que significa que se pueden modificar y actualizar de forma independiente.

Reutilización del código: Las capas se pueden incorporar a otros proyectos o sistemas, con solo agregar las configuraciones correspondientes.

Facilidad en la detección de fallas: Se puede detectar de forma mas rápida y eficiente en cuál capa se esta presentando una falla, cuando hay una configuración correcta de las bitácoras (logs).

Escalabilidad: Se pueden escalar las capas de forma independiente, lo que facilita el crecimiento del despliegue, agregar o eliminar capas. El nivel de escalamiento horizontal puede adaptarse a la evolución de la concurrencia de uso del sistema.

Lección 3: Sistema Operativo y Descarga de la Aplicación ERP KAVAC**GNU/Linux:**

GNU/Linux es un sistema operativo de tecnología libre y código abierto, lo que significa que su código fuente es accesible para que cualquiera pueda verlo, modificarlo y distribuirlo libremente.

Características clave de GNU/Linux:

- Tecnología Libre: respeta la libertad y comunidad de los usuarios. Ello significa, brevemente, que los usuarios tienen la libertad de utilizar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar la tecnología. El carácter de tecnología libre concierne y se fundamenta en la libertad, lo relacionado a costos o precios son consecuencias.
- Multitarea: Permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.
- Multiusuario: Permite que varios usuarios accedan al sistema simultáneamente.
- Gratuito: Se puede descargar y usar sin costo.
- Código abierto: Permite que la comunidad lo mejore y desarrolle.
- Estabilidad: Conocido por su estabilidad y confiabilidad, proveniente de la fortaleza de las comunidades de desarrollo involucradas.

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

- Seguridad: Ofrece una amplia gama de características de seguridad.
- Personalizable: Se puede adaptar ampliamente a las necesidades de cada usuario.

Distribuciones de GNU/Linux:

Una distribución de GNU/Linux es una versión específica de este sistema operativo que incluye una integración armoniosa y sinérgica de software, herramientas y utilidades, cuya preparación y soporte es realizado por una organización conformada para esos efectos. Cada distribución define uno o varios perfiles que definen las metas que se procuran alcanzar con las versiones publicadas.

Las distribuciones se encargan de:

- Empaquetar el kernel de Linux: El núcleo del sistema operativo configurado en función de las metas planteadas.
- Proporcionar un sistema de gestión de paquetes: Para instalar, actualizar y eliminar aplicaciones.
- Ofrecer herramientas de administración del sistema: Para gestionar el sistema operativo.
- Seleccionar aplicaciones preinstaladas: Según el enfoque de la distribución.

Ejemplos de distribuciones populares:

- Arch Linux: Altamente personalizable, requiere un mayor nivel de conocimientos técnicos.
- CentOS: Una distribución estable y empresarial.
- Debian: Base para muchas otras distribuciones, estable y confiable.
- Fedora: Contiene las últimas tecnologías, enfoque en la innovación.
- Gentoo: Optimización y personalización automática para casi cualquier escenario. Extrema configurabilidad y desempeño.
- Linux Mint: Ambiente de escritorio similar a Windows.
- Ubuntu: enfoque en la usabilidad.

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

¿Por qué usar Debian en la instalación del KAVAC?

El Proyecto Debian es una asociación de individuos que han hecho causa común para crear un sistema operativo libre.

Debian GNU/Linux es una excelente opción para sistema operativo de servidores por varias razones:

Debian es una Comunidad de personas: Su arquitectura social le proporciona fortaleza estratégica y garantiza su independencia. El proyecto Debian tiene una estructura de gobierno democrático. Al tener todos los miembros de Debian iguales derechos, no puede ser controlada por una sola empresa.

Tecnología Libre: Debian está hecho de software libre y de código abierto y siempre será 100% libre.

Estabilidad y Confiabilidad:

- Ciclo de lanzamiento largo: Debian tiene un ciclo de lanzamiento estable de dos años, lo que significa que las actualizaciones potencialmente disruptivas se publican de manera pausada y planificada, ofreciendo mayor estabilidad a largo plazo.
- Riguroso proceso de prueba: Debian tiene un proceso de prueba estricto y bien establecido que asegura la calidad y estabilidad del software antes de que se incluya en la distribución.

Seguridad:

- Actualizaciones de seguridad regulares: Debian ofrece actualizaciones de seguridad rápidas y frecuentes para proteger los servidores de vulnerabilidades.
- Control de acceso estricto: Debian se configura en forma estándar con medidas de seguridad estrictas, como control de acceso basado en roles y permisos de usuario.
- Software de alta calidad: Debian prioriza el uso de software libre y de código abierto, lo que significa que el código fuente está disponible para su revisión y mejora, lo que contribuye a una mayor seguridad.

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

Amplio Soporte y Comunidad:

- Gran base de usuarios: Debian tiene una comunidad activa de usuarios y desarrolladores, aportando gran cantidad de información y soporte disponible en línea.
- Documentación exhaustiva: Debian ofrece una amplia documentación sobre cómo instalar, configurar y administrar el sistema operativo.

Amplia gama de paquetes:

- Repositorio grande y variado: Debian ofrece un repositorio extenso con una amplia variedad de paquetes de software, facilitando la instalación de aplicaciones para diferentes necesidades.

Personalización y Control:

- Configuraciones flexibles: ofrece un alto nivel de control sobre la configuración del sistema operativo, permitiendo a los administradores personalizarlo según sus necesidades.

Ambiente de producción estable:

- Ideal para servidores de producción: La estabilidad y seguridad de Debian hacen que sea una excelente opción para servidores que deben funcionar sin interrupciones.

Base para otras distribuciones:

- Base para otras distribuciones: Debian es la base para muchas otras distribuciones populares como Ubuntu, Linux Mint y Raspberry Pi OS, lo que significa que las tecnologías y paquetes disponibles en Debian también se pueden encontrar en estas distribuciones.

Gestión de servidores con GNU/Linux mediante línea de comando:

Es necesario conocer los procedimientos concernientes a la administración de servidores con GNU/Linux mediante interfaz de línea de comando. Entre otras cosas:

- Estándar de Jerarquía del Sistema de Archivos (Filesystem Hierarchy Standard).

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

- Comandos esenciales: navegación de directorios, acceso a archivos.
- Uso efectivo de manuales de referencia incluidos en toda instalación estándar.
- Control de acceso: roles, permisos.
- Gestión de paquetes de software. Instalación, actualización, supresión.
- Modos de funcionamiento: prearranque, carga inicial, multiusuario, mantenimiento.
- Gestión de servicios, duendes y tareas programadas.
- Respaldo de datos incremental e instantáneas de sistemas de archivo.

Descarga de la Aplicación ERP KAVAC:

El código del ERP KAVAC y el manual de instalación está disponible en un empaquetado .zip en la sección de materiales de apoyo, procede a descargarlo y ubícalo en un directorio de la computadora desde la cual tienes acceso al servidor. Si prefieres utilizar herramientas como wget para la descarga directa en el servidor, puedes hacerlo durante la configuración de la capa de aplicación.

Antes de continuar al siguiente módulo, debes tener creadas tres máquinas virtuales con Debian 12 y acceso por SSH, debidamente identificadas como: base de datos, aplicación web y proxy.

Para este curso, no es necesario disponer de un servidor físico. Puedes utilizar cualquier herramienta de virtualización instalada en tu computadora que te permita crear y acceder a las máquinas virtuales. Si ya cuentas con las tres máquinas virtuales, puedes pasar al siguiente módulo y comenzar el proceso de instalación.

Referencias:

Capítulo 2. Las novedades de Debian 12. (s.f.)

<https://www.debian.org/releases/stable/s390x/release-notes/ch-whats-new.es.html>

Debian. (2020). Organigrama de Debian. <https://www.debian.org/intro/organization>

Debian. (2022). Razones para escoger Debian.

https://www.debian.org/intro/why_debian.es.html

Debian. (2022). Constitución de Debian. <https://www.debian.org/devel/constitution>

Licencia de Contenidos de Cenditel: <http://derechoinformatico.cenditel.gob.ve/licencia-de-contenido/>

Debian. (2023). Debian. <https://www.debian.org/>

Debian. (2023). Paquetes. <https://www.debian.org/distrib/packages>

Debian. (2024). KVM. <https://wiki.debian.org/KVM>

Debian. (2024). ¿Qué significa libre? o ¿A qué se refieren con software libre? <https://www.debian.org/intro/free>

Debian. (2024). es Debian Releases. <https://wiki.debian.org/es/DebianReleases>

El sistema operativo GNU. (2024). ¿Qué es GNU? <https://www.gnu.org/>

El sistema operativo GNU. (2024). ¿Qué es el Software Libre? <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>

Filesystem Hierarchy Standard. (2015). <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>

Gentoo Linux. (2024). About Gentoo. <https://www.gentoo.org/get-started/about/>

KVM. (2023). Main Page. https://linux-kvm.org/page/Main_Page

Main Page. (2022). Main Page. https://wiki.xenproject.org/wiki/Main_Page

Page. (2023). Understanding the Virtualization Spectrum. https://wiki.xenproject.org/wiki/Understanding_the_Virtualization_Spectrum

Proxmox. (2024). Simplify your data center. <https://www.proxmox.com/en/>

QEMU. (s.f.). Download QEMU. <https://nginx.org/en/>

XenServer. (2024). More power and increased efficiency—with the all new XenServer 8 <https://www.xenserver.com/L>